



UD1. PRÁCTICA 2

TIPOS DE DATOS EN JAVA

OBXECTIVOS

- Crear a miña primeira aplicación
- Familiarizarse co uso da linguaxe Java
- Coñecer os tipos de datos primitivos
- Concepto de variable e constante
- Executar a miña primeira aplicación

DURACIÓN ESTIMADA

- 180 minutos

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal
- **Java JDK:** Contén os recursos para compilar e interpretar bytecode en Java. Instalouse na práctica 1 desta unidade.
- **Eclipse IDE:** Será a contorna de traballo do módulo e instalouse na práctica 1 desta unidade.
- Para ver os tipos de datos cos que traballaremos podemos ter como referencia os seguintes links:
 - [Variables e tipos](#)
 - [Rangos de valores dos tipos de datos primitivos](#)

ENUNCIADO

Para realizar esta práctica, e tamén para comprender o alcance do que se está a facer, é recomendable botar unha ollada ao contido da **unidade 1**, subida na aula virtual. Lembremos que Java pode considerarse unha especie de linguaxe híbrida, pois por un lado ten un compilador (aplicación javac) que pasa o noso programa a un bytecode, e por outro lado ten un intérprete (aplicación java) que se encarga de interpretar ese bytecode na súa execución.

Despois de instalar o JDK de Java, e o Eclipse na computadora, que será o IDE co que imos traballar ao longo do curso neste módulo, xa temos todo o noso contorno listo para traballar, así que o primeiro que faremos será comprobar que todo funciona correctamente usando unha pequena aplicación (podemos usar a realizada na primeira práctica da unidade), e executámola tal como se ve no seguinte [vídeo](#) (debes acceder co teu usuario do San Clemente).



Se lestes o material que se indicou nos contidos e links da unidade, verías que Java é unha linguaxe fortemente tipada, isto quere dicir que todas as variables e constantes son definidas indicando o tipo de dato que van a gardar e no caso de que ese contrato se incumpra o compilador ou o intérprete darán un erro.

O feito de declarar unha variable implica que se lle reserva un espazo de memoria, pero non que este espazo de memoria estea ocupado, malia que poida ter un contido por defecto. En Java esta situación pode levar a erros, pois non debemos asumir que unha variable, por exemplo unha de tipo "String" contén un valor por defecto. Para que iso aconteza, debemos asignarlle un contido ou valor. Imos a velo cun exemplo práctico partindo do seguinte código, similar ao que usamos na práctica 1:

```
public class Unidade1P2 {  
    /*  
     * Declaración do método main, que é o punto de entrada  
     * dun programa executable.  
     */  
    public static void main(String[] args) {  
        //Declaración de variables de método  
        //Instrucións que se desexen inserir aquí..  
        System.out.println("Ola mundo!");  
    }  
}
```

É importante lembrar que **Java é unha linguaxe de tipo estático**, é dicir, **o tipo de datos da variable debe indicarse cando se define**. A linguaxe Java define unha serie de **tipos de datos primitivos, que son os máis simples** e poden ser:

- **byte**: Representa un tipo de datos asinados de 8 bits. De tal xeito que pode almacenar valores numéricos de -128 a 127 (inclusive).
- **short**: Representa un tipo de datos con signo de 16 bits. Deste xeito, almacena valores numéricos de -32.768 a 32.767.
- **int**: Tipo de datos con signo de 32 bits para almacenar valores numéricos. Cuxo valor mínimo é -231 e valor máximo 231-1.
- **long**: Tipo de datos con signo de 64 bits que almacena valores numéricos entre -263 e 263-1
- **float**: Tipo de datos para almacenar números de coma flotante cunha precisión única de 32 bits.
- **double**: Tipo de datos para almacenar números de coma flotante de dobre precisión de 64 bits (o dobre que float).
- **boolean**: Utilízase para definir tipos de datos booleanos. É dicir, aqueles que teñen un valor de verdadeiro ou falso. Ocupa 1 bit de información.
- **char**: Deifne un tipo de datos que representa un carácter Unicode simple de 16 bits.



Tipo de dato String

Existen ademais outros tipos de datos máis complexos que veremos máis adiante, se ben nesta unidade imos comezar a traballar cun deles, que se chama **String**. Malia que non se trata dun tipo de dato primitivo, veremos como usar de xeito básico este tipo, que serve para gardar unha cadea de texto alfanumérico. Trátase dun tipo de dato complexo, cunha potencialidade moi grande que veremos en profundidade na unidade 3, cando fagamos unha introdución á POO.

Fíxate que se poden concatenar dúas cadeas co símbolo de nexo "+". Incluso podemos concatenar variables que non son de tipo String, pois o propio sistema, recolle o valor desa variable e fai unha conversión implícita a String para poder concatenala.

Variables vs Constantes

Tal como vimos unha variable en programación está identificada por un nome e un tipo de dato, e o seu valor pode ser asignado ou variar ao longo da aplicación, coa única restrición de que so se lle poden asignar valores do mesmo tipo de dato que ten definido (char, int, ...).

Unha constante ten o mesmo funcionamento que unha variable (nome ou identificador e tipo asignado), pero cunha característica especial, que cando se declara hai que asignarlle un valor, e que este non pode cambiar. Para indicar que definimos unha constante, debemos facelo igual que coas variables, simplemente que debe ir precedida da palabra *final*.

Por último, **debemos lembrar que tanto cando se definen variables, como constantes (ou outros elementos que veremos ao longo do módulo), temos que seguir a convención que utiliza Java**, xa que este é un mecanismo que facilita a lectura e reutilización de código.

No seguinte exemplo de código faise uso dos diferentes tipos de datos primitivos así como do tipo String. Na propia tarefa da práctica tedes incluído o ficheiro .java co código:

```
/**
 * Clase de referencia para realizar a aplicación da práctica 2 da unidade 1
 */
public class Unidad1P2Ex1Ref {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("1. Comeza a nosa aplicación.");
        final short ALUMNOS_MATRICULADOS = 49; // Constante que garda o número de
        alumnos matriculados o módulo. Enteiro de tipo short
        final char GRUPO = 'A'; // Constante que indica o grupo do módulo. Tipo de
        dato char (carácter),
                                     // ao que se asigna o valor entre
        aspas simples.

        String codModulo; // Código do módulo. Tipo de dato String
        String nomeModulo; // Nome do módulo. Tipo de dato String
        String profesor; // Nome do profesor. Tipo de dato String

        boolean estaActivo = false; // Indica se o módulo se está impartindo na
```



```
actualidade. Tipo de dato boolean
    float notaMediaGrupo = 8.793f; // Nota media do módulo sobre o histórico de
alumnado total. Tipo de dato float
    double segundosTotaisConectado; // Segundos totais conectado á plataforma
do alumnado ao longo de todos os cursos do módulo.

// Tipo de dato double
    long datosCursoUtilizados; // Cantidad de datos en bits, utilizados polo
módulo nos diferentes cursos. Tipo de dato long

    System.out.println("2. Asignamos un valor ás variables non inicializadas na
súa declaración.");
    codModulo = "PROG";
    nomeModulo = "Programación";
    profesor = "Manuel Pacior";
    segundosTotaisConectado = 178823411.23;
    datosCursoUtilizados = 4320977328231L;

    System.out.println("3. Sacamos por pantalla os datos das nosas variables no
contexto axeitado.");
    System.out.println("    O módulo de " + nomeModulo + " [" + codModulo + "],
grupo " + GRUPO + ", ten en total '" + ALUMNOS_MATRICULADOS + "' alumnos: ");
    System.out.println("    - Está actualmente activo: " + estaActivo);
    System.out.println("    - É impartido por: " + profesor);
    System.out.println("    - O modulo ten en total " + datosCursoUtilizados +
" bytes utilizados en disco.");
    System.out.println("    - A nota media do alumnado do módulo: " +
notaMediaGrupo);
    System.out.println("    - Total de segundos de traballo do módulo: " +
segundosTotaisConectado);
}
}
```

Fíxate que no anterior exemplo:

- “ALUMNOS_MATRICULADOS” e “GRUPO” son constantes, pois van precedidas na súa declaración da palabra reservada “final”, que indica que non se vai poder modificar unha vez se declara.
- Os comentarios poden indicarse con “// texto” para unha soa liña, ou mediante /* texto */ para un bloque de comentario que inclúa varias liñas.

EXERCICIOS

Tendo como referencia o código e información indicada nesta práctica, será preciso realizar unha serie de exercicios:

Exercicio 1

Realiza unha pequena aplicación na que se definan dous parámetros que poden ser decimais, e que representan o tamaño da base e a altura dun triángulo, calcule a súa área que virá determinado pola fórmula $\text{area} = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$, e asigne o resultado a outra variable. Posteriormente amosarase o resultado do cálculo por consola cun texto do estilo “A área do triángulo é ...”.

Executa a aplicación usando os dous mecanismos:



- **De xeito manual:** Mediante o terminal de consola, debes situarte no directorio onde se atopa o ficheiro `.java`, e primeiro tes que compilalo a bytecode coa ferramenta `javac` e executar o ficheiro xerado co intérprete `java`
- **A través do Eclipse:** Realizaremos a execución da aplicación usando o eclipse, que se encargará de facer o proceso manual (descrito anteriormente) de xeito transparente.

Exercicio 2

Escrebe unha clase chamada `Data`, nela define as seguintes variables:

- **dia:** cun valor inicial de 10.
- **dni:** para os números de DNI, cun valor inicial de 63.518.321.
- **prezo:** para valores numéricos con dous decimais.
- **ACTIVO:** constante co valor `true`.

Debes asignar á variable `prezo` o valor 135,12 (non o fagas na declaración da variable) e preséntao todo por consola co seguinte aspecto:

```
Dia: 10
DNI: 63.518.321
Prezo: 135,12 €
Activo: true
```

Exercicio 3

Corrixe os erros que hai no seguinte código para que se execute correctamente:

```
/**
 * Clase de referencia para realizar a aplicación da práctica 2 da unidade 1
 */
public class Unidade1P2Ex3 {

    public static void main(String[] args) {
        final short total_pedidos = 0; // Número total de pedidos
        short lineas_pedido = 0; // Número total de líneas de pedido

        String codPedido; // Código de pedido
        String nomeCliente; // Nome do cliente

        boolean pedidoFinalizado = false; // Garda se o pedido se atopa
finalizado
        int totalPedido; // Prezo total do pedido en €
        boolean pedidoFinalizado;
        totalPedido = 154.34;
        codPedido = 45621;
        nomeCliente = 'Xoel Souto';

        System.out.println("O pedido ' + codPedido + do cliente '" +
nomeCliente + "':");
        System.out.println(" - Ten un custo total de: " + totalPedido "
€");
```



```
        System.out.println(" - 0 pedido está finalizado: " +  
pedidoFinalizado);  
    }  
}
```